# 디지털 논리회로

## Chapter 02 수의 체계

# 학습목표 및 목차

- 10진수, 2진수, 8진수, 16진수 등의 표현 방법을 이해할 수 있다.
- 10진수, 2진수, 8진수, 16진수 등을 상호 변환할 수 있다.
- 2진수의 연산과 2진수 음수의 표현 방법을 이해하고 이를 활용할 수 있다.
- 부동소수점 2진수를 IEEE 754 표준 방식으로 표현할 수 있다.

01. 10진수
02. 진법 변환
03. 2진수 정수 연산과 보수
04. 2진 부동소수점수의 표현

## 1 10진수

- 10진수: 기수가 10인 수
- 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9의 10개 수로 표현

$$
\begin{aligned}
9345.35 &= 9\times1000 + 3\times100 + 4\times10 + 5\times1 + 3\times0.1 + 5\times0.01 \\
&= 9\times10^{3} + 3\times10^{2} + 4\times10^{1} + 5\times10^{0} + 3\times10^{-1} + 5\times10^{-2}
\end{aligned}
$$

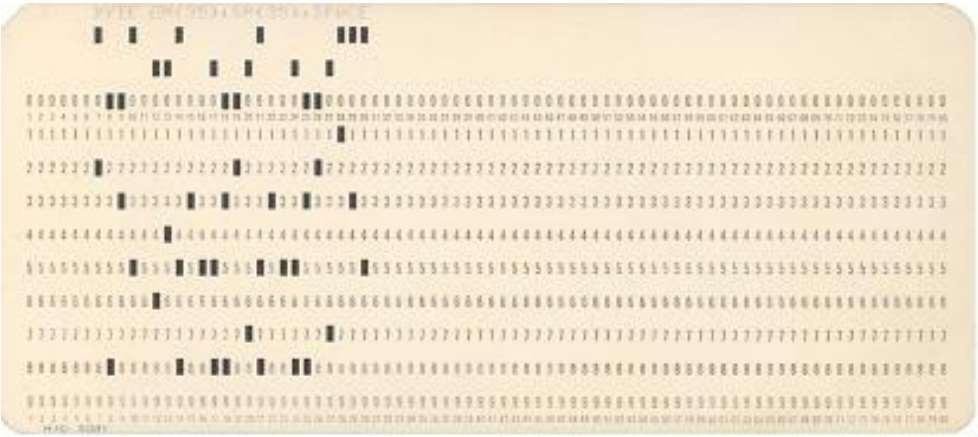
- 바빌로니아인 : 60진법을 사용(기원전 4000~3000년)
- 고대 로마의 기수법에는 5진법을 사용
- 10진법의 아라비아 숫자는 인도에서 기원전 2세기에 발명

진법을 나타내는 기본수를 기수(基數, radix)라 한다. 10이 기수인 수를 10진법, 2가 기수인 수를 2진법, 12가 기수인 수를 12진법이라 한다.

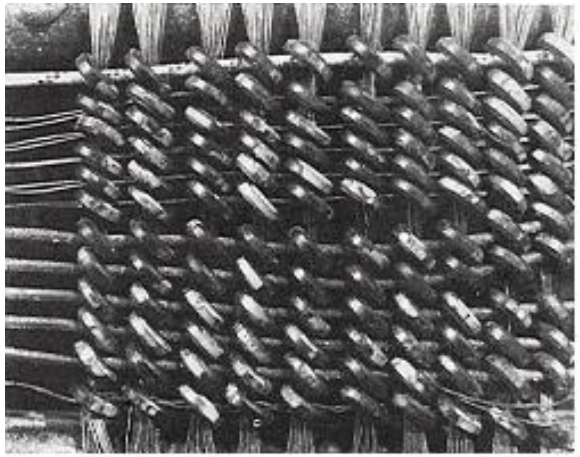
## 2 2진수

- 기수가 2인 수
- 0, 1 두 개의 수로 표현

$$
\begin{aligned}
1010.1011_{(2)} &= 1\times1000_{(2)} + 0\times100_{(2)} + 1\times10_{(2)} + 0\times1_{(2)} \\
&\quad + 1\times0.1_{(2)} + 0\times0.01_{(2)} + 1\times0.001_{(2)} + 1\times0.0001_{(2)} \\
&= 1\times2^{3} + 0\times2^{2} + 1\times2^{1} + 0\times2^{0} + 1\times2^{-1} + 0\times2^{-2} + 1\times2^{-3} + 1\times2^{-4}
\end{aligned}
$$



Punch card



Core memory

**예제 2-1** 2진수 $110010.011_{(2)}$을 10진수 값으로 나타내시오.

**풀이**

$$
\begin{aligned}
110010.011_{(2)} &= 1\times 2^5 + 1\times 2^4 + 1\times 2^1 + 1\times 2^{-2} + 1\times 2^{-3} \\
&= 32 + 16 + 2 + 0.25 + 0.125 \\
&= 50.375_{(10)}
\end{aligned}
$$

End of Example

## 3 8진수와 16진수

### ❑ 8진수 표현법

- 0~7까지 8개의 수로 표현

$$607.36_{(8)} = 6\times100_{(8)} + 0\times10_{(8)} + 7\times1_{(8)} + 3\times0.1_{(8)} + 6\times0.01_{(8)}$$
$$= 6\times8^{2} + 0\times8^{1} + 7\times8^{0} + 3\times8^{-1} + 6\times8^{-2}$$

- 2진수 3자리는 8진수 1자리 : $2^3 = 8^1$

$$\begin{aligned} 10101110100010.0111111_{(2)} &= 10\ 101\ 110\ 100\ 010.011\ 111\ 1_{(2)} \\ &= 010\ 101\ 110\ 100\ 010.011\ 111\ 100_{(2)} \\ &= 2\ \ 5\ \ 6\ \ 4\ \ 2.\ \ 3\ \ 7\ \ 4_{(8)} \end{aligned}$$

### ❑ 2진수에 해당하는 8진수

| 8진수 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2진수 | 000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111 |

## ❑ 16진수 표현법

- 0~9, A~F까지 16개의 기호로 표현

$$6C7.3A_{(16)} = 6\times100_{(16)} + C\times10_{(16)} + 7\times1_{(16)} + 3\times0.1_{(16)} + A\times0.01_{(16)}$$
$$= 6\times16^{2} + C\times16^{1} + 7\times16^{0} + 3\times16^{-1} + A\times16^{-2}$$

## ❑ 2진수 4자리는 16진수 1자리 : $2^4 = 16^1$

$$10101110100010.0111111_{(2)} = 10\ 1011\ 1010\ 0010.0111\ 111_{(2)}$$
$$= 0010\ 1011\ 1010\ 0010.0111\ 1110_{(2)}$$
$$= 2\ \ B\ \ A\ \ 2.\ \ 7\ \ E_{(16)}$$

| 10진수 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16진수 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2진수 | 0000 | 0001 | 0010 | 0011 | 0100 | 0101 | 0110 | 0111 |

| 10진수 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16진수 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
| 2진수 | 1000 | 1001 | 1010 | 1011 | 1100 | 1101 | 1110 | 1111 |

## ❑ 2진수에 해당하는 8진수, 16진수, 10진수 기호

| 2진수 | 8진수 | 10진수 |
|---|---|---|
| 000 | 0 | 0 |
| 001 | 1 | 1 |
| 010 | 2 | 2 |
| 011 | 3 | 3 |
| 100 | 4 | 4 |
| 101 | 5 | 5 |
| 110 | 6 | 6 |
| 111 | 7 | 7 |

| 2진수 | 16진수 | 10진수 |
|---|---|---|
| 0000 | 0 | 0 |
| 0001 | 1 | 1 |
| 0010 | 2 | 2 |
| 0011 | 3 | 3 |
| 0100 | 4 | 4 |
| 0101 | 5 | 5 |
| 0110 | 6 | 6 |
| 0111 | 7 | 7 |
| 1000 | 8 | 8 |
| 1001 | 9 | 9 |
| 1010 | A | 10 |
| 1011 | B | 11 |
| 1100 | C | 12 |
| 1101 | D | 13 |
| 1110 | E | 14 |
| 1111 | F | 15 |

**예제 2-2**

다음 8진수와 16진수를 10진수로 변환하시오.
(a) $475.26_{(8)}$ (b) $A91.CD_{(16)}$

**풀이**

$$\begin{aligned}(a)\ 475.26_{(8)} &= 4\times8^2+7\times8^1+5\times8^0+2\times8^{-1}+6\times8^{-2}\\ &= 4\times64+7\times8+5\times1+2\times0.125+6\times0.015625\\ &= 256+56+5+0.25+0.09375\\ &= 317.34375\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(b)\ A91.CD_{(16)} &= A\times16^2+9\times16^1+1\times16^0+C\times16^{-1}+D\times16^{-2}\\ &= 10\times256+9\times16+1\times1+12\times0.0625+13\times0.00390625\\ &= 2560+144+1+0.75+0.05078125\\ &= 2705.80078125\end{aligned}$$

| 16진수 | 10진수 |
|---|---|
| A | 10 |
| B | 11 |
| C | 12 |
| D | 13 |
| E | 14 |
| F | 15 |

End of Example

## 1 10진수-2진수 변환

- 정수부분과 소수부분으로 나누어 변환
- 정수부분은 2로 나누고, 소수부분은 2를 곱한다.
- 10진수 75.6875를 2진수로 변환

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 75 | | 나머지 → | 2진수 |
| 2 | 37 | … | 1 → | 1 |
| 2 | 18 | … | 1 → | 11 |
| 2 | 9 | … | 0 → | 011 |
| 2 | 4 | … | 1 → | 1011 |
| 2 | 2 | … | 0 → | 01011 |
| 2 | 1 | … | 0 → | 001011 |
| | 0 | … | 1 → | 1001011 |
| | 몫 | | | |

| 2진수 | ← | 정수 | 소수 | |
|---|---|---|---|---|
| | | 0. | 6875 | |
| | | X | 2 | |
| 0.1 | ← | 1. | 3750 | 곱셈결과 정수를 적는다. |
| | | X | 2 | |
| 0.10 | ← | 0. | 7500 | |
| | | X | 2 | |
| 0.101 | ← | 1. | 5000 | |
| | | X | 2 | |
| 0.1011 | ← | 1. | 0 | 소수부분이 0이 될 때까지 계산한다. |

$$75.6875_{(10)} = 1001011.1011_{(2)}$$

# 02. 진법 변환

- 10진수 75.6을 2진수로 변환하는 경우
- 10진수 소수부분은 대부분의 경우 정확한 2진수로 변환이 안 된다.

| | | 나머지 | 2진수 |
|---|---|---|---|
| 2 | 75 | | |
| 2 | 37 | 1 | 1 |
| 2 | 18 | 1 | 11 |
| 2 | 9 | 0 | 011 |
| 2 | 4 | 1 | 1011 |
| 2 | 2 | 0 | 01011 |
| 2 | 1 | 0 | 001011 |
| | 0 | 1 | 1001011 |
| | 몫 | | |

| 2진수 | 정수 | 소수 | |
|---|---|---|---|
| | 0. | 6 | |
| | X | 2 | |
| 0.1 | 1. | 2 | 곱셈결과 정수를 적는다. |
| | X | 2 | |
| 0.10 | 0. | 4 | |
| | X | 2 | |
| 0.100 | 0. | 8 | |
| | X | 2 | |
| 0.1001 | 1. | 6 | |
| | X | 2 | |
| 0.10011 | 1. | 2 | 소수부분이 반복되어 0이 되지 않는다. |

$$75.6_{(10)} = 1001011.1001\ 1001\ 1001\ 1001\ldots\ldots_{(2)}$$

## 2 10진수-8진수 변환

- 10진수 75.6875를 8진수로 변환
- 8로 나누고, 곱한다.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 | 75 | 나머지 | 8진수 |
| 8 | 9 | … 3 | 3 |
| 8 | 1 | … 1 | 13 |
| | 0 | … 1 | 113 |
| | 몫 | | |

| 8진수 | 정수 | 소수 |
|---|---|---|
| | 0. | 6875 |
| | X | 8 |
| 0.5 | 5. | 5000 |
| | X | 8 |
| 0.54 | 4. | 0 |

곱셈결과 정수를 적는다.

소수부분이 0이 될 때까지 계산한다.

$$75.6875_{(10)} = 113.54_{(8)}$$

- 10진수 75.6을 8진수로 변환

$$75.6 = 113.46314631\ldots_{(8)}$$

## 3 10진수-16진수 변환

- 10진수 75.6875를 16진수로 변환

```
16 | 75   나머지 ···▸ 16진수
16 |  4  ··· 11 ·····▸ B
      0  ···  4 ·····▸ 4B
      몫

16진수 ◂··· 정수   소수
              0.   6875
            X        16
0.B ◂····· 11.   0000
```

곱셈결과 정수를 적는다.
소수부분이 0이 될 때까지
계산한다.

$$75.6875_{(10)} = 4B.B_{(16)}$$

- 10진수 75.6을 16진수로 변환

$$75.6_{(10)} = 4B.999\ldots_{(16)}$$

다른 진법에도 동일한 방법을
이용하여 변환할 수 있다.

## ❑ 10진수-5진수 변환

- 10진수 75.6875를 5진수로 변환

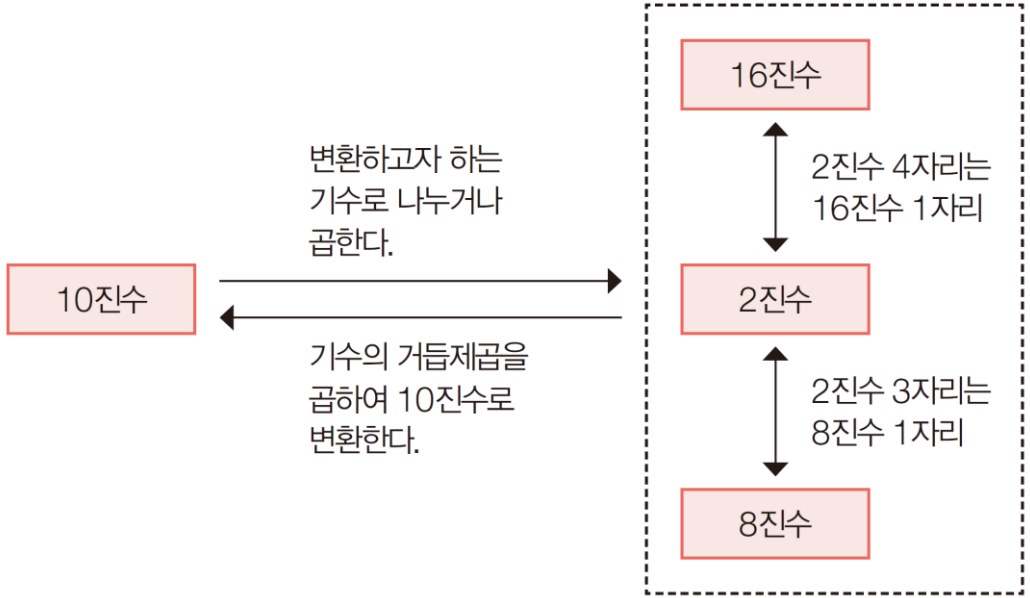
| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | 75 | 나머지 → | 5진수 |
| 5 | 15 | … 0 → | 0 |
| 5 | 3 | … 0 → | 00 |
| | 0 | … 3 → | 300 |
| | 몫 | | |

| 5진수 | 정수 | 소수 | |
|---|---|---|---|
| | 0. | 6875 | |
| | X | 5 | |
| 0.3 | 3. | 4375 | 곱셈결과 정수를 적는다. |
| | X | 5 | |
| 0.32 | 2. | 1875 | |
| | X | 5 | |
| 0.320 | 0. | 9375 | |
| | X | 5 | |
| 0.3204 | 4. | 6875 | |
| | X | 5 | |
| 0.32043 | 3. | 4375 | |
| | X | 5 | |
| 0.320432 | 2. | 1875 | 소수부분이 반복되어 0이 되지 않는다. |

$$75.6_{(10)} = 300.32043204\ldots_{(5)}$$

## 4 2진수-8진수-16진수-10진수 상호 변환

| 10진수 | 2진수 | 8진수 | 16진수 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0000 | 00 | 0 |
| 1 | 0001 | 01 | 1 |
| 2 | 0010 | 02 | 2 |
| 3 | 0011 | 03 | 3 |
| 4 | 0100 | 04 | 4 |
| 5 | 0101 | 05 | 5 |
| 6 | 0110 | 06 | 6 |
| 7 | 0111 | 07 | 7 |
| 8 | 1000 | 10 | 8 |
| 9 | 1001 | 11 | 9 |
| 10 | 1010 | 12 | A |
| 11 | 1011 | 13 | B |
| 12 | 1100 | 14 | C |
| 13 | 1101 | 15 | D |
| 14 | 1110 | 16 | E |
| 15 | 1111 | 17 | F |



## ❑ 상호변환 예

$$75.6875 = 1001011.1011_{(2)}$$
$$= 001\ \ 001\ \ 011.101\ \ 100_{(2)}$$
$$= \ \ 1\ \ \ \ 1\ \ \ \ 3.\ \ \ 5\ \ \ \ 4_{(8)}$$

10진→2진→8진
3자리씩 나눔

$$75.6 = 1001011.100110011001100110011\ldots_{(2)}$$
$$= 001\ \ 001\ \ 011.100\ \ 110\ \ 011\ \ 001\ \ 100\ \ 110\ \ 011\ldots_{(2)}$$
$$= \ \ 1\ \ \ \ 1\ \ \ \ 3.\ \ \ 4\ \ \ \ 6\ \ \ \ 3\ \ \ \ 1\ \ \ \ 4\ \ \ \ 6\ \ \ \ 3\ldots_{(8)}$$

## ❑ 상호변환 예(Cont'd)

$$75.6875 = 1001011.1011_{(2)}$$
$$= 0100\ \ 1011.1011_{(2)}$$
$$= \quad 4 \quad B. \quad B_{(16)}$$

10진 → 2진 → 16진
4자리씩 나눔

$$75.6 = 1001011.1001100110011001 1001\ldots_{(2)}$$
$$= 0100\ \ 1011.1001\ \ 1001\ \ 1001\ \ 1001\ \ 1001\ldots_{(2)}$$
$$= \quad 4 \quad B. \quad 9 \quad 9 \quad 9 \quad 9 \quad 9\ldots_{(16)}$$

## ❑ 상호변환 예(Cont'd)

$$367.75_{(8)} = 011\ \ 110\ \ 111.111\ \ 101_{(2)}$$

8진수 1자리 = 2진수 3자리

$$9A3.50F3_{(16)} = 1001\ \ 1010\ \ 0011.0101\ \ 0000\ \ 1111\ \ 0011_{(2)}$$

16진수 1자리 = 2진수 4자리

$$101101.101_{(2)} = 1\times 2^5 + 0\times 2^4 + 1\times 2^3 + 1\times 2^2 + 0\times 2^1 + 1\times 2^0 + 1\times 2^{-1} + 0\times 2^{-2} + 1\times 2^{-3}$$

$$= 32 + 0 + 8 + 4 + 0 + 1 + 0.5 + 0 + 0.125 = 45.625_{(10)}$$

각 자리에 기수의 거듭제곱을 곱하여 10진수로 변환

## ❑ 상호변환 예(Cont'd)

$$364.35_{(8)} = 3\times8^2 + 6\times8^1 + 4\times8^0 + 3\times8^{-1} + 5\times8^{-2}$$
$$= 3\times64 + 6\times8 + 4\times1 + 3\times0.125 + 5\times0.015325$$
$$= 192 + 48 + 4 + 0.375 + 0.078125$$
$$= 244.453125_{(10)}$$

각 자리에 기수의 거듭제곱을 곱하여 10진수로 변환

$$A3.D2_{(16)} = 10\times16^1 + 3\times16^0 + 13\times16^{-1} + 2\times16^{-2}$$
$$= 10\times160 + 3\times1 + 13\times0.8125 + 2\times0.0078125$$
$$= 160 + 3 + 0.8125 + 0.0078125$$
$$= 163.8203125_{(10)}$$

## ❑ 상호변환 예(Cont'd)

8진 → 2진 → 10진

$$364.35_{(8)} = 011\ \ 110\ \ 100.011\ \ 101_{(2)}$$
$$= 0\times2^8 + 1\times2^7 + 1\times2^6 + 1\times2^5 + 1\times2^4 + 0\times2^3 + 1\times2^2 + 0\times2^1 + 0\times2^0$$
$$+ 0\times2^{-1} + 1\times2^{-2} + 1\times2^{-3} + 1\times2^{-4} + 0\times2^{-5} + 1\times2^6$$
$$= 0 + 128 + 64 + 32 + 16 + 0 + 4 + 0 + 0 + 0 + 0.25 + 0.125 + 0.0625 + 0 + 0.15625$$
$$= 244.453125_{(10)}$$

16진 → 2진 → 10진

$$A3.D2_{(16)} = 1010\ \ 0011.1101\ \ 0010_{(2)}$$
$$= 1\times2^7 + 0\times2^6 + 1\times2^5 + 0\times2^4 + 0\times2^3 + 0\times2^2 + 1\times2^1 + 1\times2^0$$
$$+ 1\times2^{-1} + 1\times2^{-2} + 0\times2^{-3} + 1\times2^{-4} + 0\times2^{-5} + 0\times2^{-6} + 1\times2^{-7} + 0\times2^{-8}$$
$$= 128 + 0 + 32 + 0 + 0 + 0 + 2 + 1 + 0.5 + 0.25 + 0 + 0.0625 + 0 + 0 + 0.0078125 + 0$$
$$= 163.8203125_{(10)}$$

**예제 2-3** 10진수 48.8125를 2진수, 8진수, 16진수로 변환하시오.

**풀이**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 48 | 나머지 | 2진수 |
| 2 | 24 | … 0 | 0 |
| 2 | 12 | … 0 | 00 |
| 2 | 6 | … 0 | 000 |
| 2 | 3 | … 0 | 0000 |
| 2 | 1 | … 1 | 10000 |
| | 0 | … 1 | 110000 |
| | 몫 | | |

| 2진수 | 정수 | 소수 |
|---|---|---|
| | 0. | 8125 |
| | × | 2 |
| 0.1 | 1. | 6250 |
| | × | 2 |
| 0.11 | 1. | 2500 |
| | × | 2 |
| 0.110 | 0. | 5000 |
| | × | 2 |
| 0.1101 | 1. | 0 |

$$110000.1101_{(2)} = 110\ 000.\ 110\ 100_{(2)} = 60.64_{(8)}$$

$$= 0011\ 0000.1101_{(2)} = 30.D_{(16)}$$

End of Example

## 1 2진수 양의 정수 덧셈

- 0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 1, 1 + 1 = 10 (자리올림 발생)

**10진수**

```
carry →  11
          49
    +     58
    ------
         107
```

**2진수**

```
carry →  0110000
         00110001
    +    00111010
    ----------
         01101011
```

**8진수**

```
carry →  10
          61
    +     72
    ------
         153
```

**16진수**

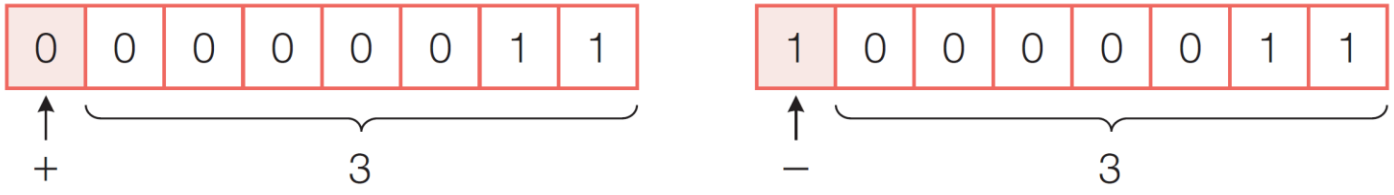
```
carry →   0
          31
    +     3A
    ------
          6B
```

## 2 2진수 음의 정수 표현과 보수

- 최상위비트(MSB)를 부호비트로 사용
  - 양수(+) : 0　　음수(−) : 1
- 2진수 음수를 표시하는 방법
  - 부호와 절대치(sign-magnitude)
  - 1의 보수(1's complement)
  - 2의 보수(2's complement)

## ❑ 부호와 절대치

- 부호 비트만 양수와 음수를 나타내고 나머지 비트들은 같다.




## ❑ 1의 보수로 변환하는 방법

- 0 → 1, 1 → 0으로 변환

```
0 0 0 0 0 0 1 1
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
1 1 1 1 1 1 0 0 ← 1의 보수
```

## ❑ 2의 보수로 변환하는 방법

- 1의 보수 + 1 = 2의 보수

```
  0 0 0 0 0 0 1 1
  ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
  1 1 1 1 1 1 0 0 ← 1의 보수
+               1
-----------------
  1 1 1 1 1 1 0 1 ← 2의 보수
```

```
  1 1 1 1 1 1 0 1
  ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
  0 0 0 0 0 0 1 0 ← 1의 보수
+               1
-----------------
  0 0 0 0 0 0 1 1 ← 2의 보수
```

## ❑ 2진수의 표현 방법 3가지 (8bit)

| 2진수 | 8비트 크기이며, MSB가 부호비트임 | | |
|---|---|---|---|
| | 부호와 절대치 | 1의 보수 | 2의 보수 |
| 00000000 | +0 | +0 | +0 |
| 00000001 | +1 | +1 | +1 |
| 00000010 | +2 | +2 | +2 |
| 00000011 | +3 | +3 | +3 |
| … | … | … | … |
| 01111100 | +124 | +124 | +124 |
| 01111101 | +125 | +125 | +125 |
| 01111110 | +126 | +126 | +126 |
| 01111111 | +127 | +127 | +127 |
| 10000000 | -0 | -127 | -128 |
| 10000001 | -1 | -126 | -127 |
| 10000010 | -2 | -125 | -126 |
| 10000011 | -3 | -124 | -125 |
| … | … | … | … |
| 11111100 | -124 | -3 | -4 |
| 11111101 | -125 | -2 | -3 |
| 11111110 | -126 | -1 | -2 |
| 11111111 | -127 | -0 | -1 |

# 03. 2진수 정수 연산과 보수

- $r$진법 $n$자릿수 $x$의 $r$의 보수 : $r^n - x$
- $r$진법 $n$자릿수 $x$의 $r$-1의 보수 : $r^n - 1 - x$
  - 567의 9의 보수 : $10^3 - 1 - 567 = 999 - 567 = 432$
  - 567의 10의 보수 : $10^3 - 567 = 1000 - 567 = 433$
  - 00000011의 1의 보수 : $2^8 - 1 - 00000011 = 1111\ 1111 - 00000011 = 1111\ 1100$
  - 00000011의 2의 보수 : $2^8 - 00000011 = 1\ 0000\ 0000 - 00000011 = 1111\ 1101$

- 양수를 보수로 바꾸면 음수
- 음수를 보수로 바꾸면 양수

$$\text{양수} \underset{\text{보수}}{\overset{\text{보수}}{\rightleftarrows}} \text{음수}$$

- 2진수와 그 수의 1의 보수와의 합은 모든 bit가 1이 된다.
- 2진수와 그 수의 2 보수와의 합은 모든 bit가 0이 된다. (자릿수를 벗어나는 비트는 제외)

## ❑ 부호와 절대치의 표현 (4bit)

부호 비트

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | +0 |
| | 0 | 0 | 0 | 1 | | +1 |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | | +2 |
| | 0 | 0 | 1 | 1 | | +3 |
| + | 0 | 1 | 0 | 0 | | +4 |
| | 0 | 1 | 0 | 1 | | +5 |
| | 0 | 1 | 1 | 0 | | +6 |
| | 0 | 1 | 1 | 1 | | +7 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | -0 |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | | -1 |
| | 1 | 0 | 1 | 0 | | -2 |
| | 1 | 0 | 1 | 1 | | -3 |
| - | 1 | 1 | 0 | 0 | | -4 |
| | 1 | 1 | 0 | 1 | | -5 |
| | 1 | 1 | 1 | 0 | | -6 |
| | 1 | 1 | 1 | 1 | | -7 |

## ❑ 1의 보수 표현 (4bit)

부호 비트

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | +0 |
| | 0 | 0 | 0 | 1 | | +1 |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | | +2 |
| | 0 | 0 | 1 | 1 | | +3 |
| + | 0 | 1 | 0 | 0 | | +4 |
| | 0 | 1 | 0 | 1 | | +5 |
| | 0 | 1 | 1 | 0 | | +6 |
| | 0 | 1 | 1 | 1 | | +7 |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | | -7 |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | | -6 |
| | 1 | 0 | 1 | 0 | | -5 |
| - | 1 | 0 | 1 | 1 | | -4 |
| | 1 | 1 | 0 | 0 | | -3 |
| | 1 | 1 | 0 | 1 | | -2 |
| | 1 | 1 | 1 | 0 | | -1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | -0 |

1의 보수

부호 비트

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | | -0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | | -1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | | -2 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | | -3 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | | -4 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | | -5 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | | -6 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | | -7 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | | +7 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | | +6 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | | +5 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | | +4 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | | +3 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | | +2 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | | +1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | +0 |

## ❑ 2의 보수 표현 (4bit)

부호 비트

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 1 | | +1 |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | | +2 |
| | 0 | 0 | 1 | 1 | | +3 |
| + | 0 | 1 | 0 | 0 | | +4 |
| | 0 | 1 | 0 | 1 | | +5 |
| | 0 | 1 | 1 | 0 | | +6 |
| | 0 | 1 | 1 | 1 | | +7 |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | | -8 |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | | -7 |
| | 1 | 0 | 1 | 0 | | -6 |
| | 1 | 0 | 1 | 1 | | -5 |
| - | 1 | 1 | 0 | 0 | | -4 |
| | 1 | 1 | 0 | 1 | | -3 |
| | 1 | 1 | 1 | 0 | | -2 |
| | 1 | 1 | 1 | 1 | | -1 |

2의 보수

부호 비트

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | | -1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | | -2 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | | -3 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | | -4 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | | -5 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | | -6 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | | -7 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | | -8 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | | +7 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | | +6 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | | +5 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | | +4 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | | +3 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | | +2 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | | +1 |

- 뺄셈 : 보수를 취하여 더하면 뺄셈을 수행(Carry가 있으면 버림)

$7928 - 879 = 7928 + (-879) = 7928 + (-0879)$ — 자릿수 맞춤

⇨ $7928 + (10^4 - 0879) = 7928 + 9121 = 17049$

⇨ 7049

$n$비트 2의 보수에 대한 10진수의 표현 범위

| bit 수 | 2의 보수를 사용한 2진 정수의 표현 범위 |
|---|---|
| $n$ bit | $-2^{n-1} \sim +2^{n-1}-1$ |
| 4 bit | $-2^{4-1} \sim +2^{4-1}-1$ $(-8 \sim +7)$ |
| 8 bit | $-2^{8-1} \sim +2^{8-1}-1$ $(-128 \sim +127)$ |
| 16 bit | $-2^{16-1} \sim +2^{16-1}-1$ $(-32{,}768 \sim +32{,}767)$ |
| 32 bit | $-2^{32-1} \sim +2^{32-1}-1$ $(-2{,}147{,}483{,}648 \sim +2{,}147{,}483{,}647)$ |
| 64 bit | $-2^{64-1} \sim +2^{64-1}-1$ $(-9{,}223{,}372{,}036{,}854{,}775{,}808 \sim 9{,}223{,}372{,}036{,}854{,}775{,}807)$ |

**예제 2-4**

8비트로 표현된 어떤 수 $A$를 2의 보수로 변환하였다. 이때 변환한 결과를 $B$라고 할 때 $A$와 $B$의 합을 구하시오.

**풀이** 2진수 8비트 $A$의 2의 보수는 $B = 2^8 - A$이므로 $A+B$는 256이다.

$$A + B = A + (2^8 - A) = 2^8 = 256$$

End of Example

## 3 부호 확장

- 8비트 숫자를 그 보다 큰 자리수의 레지스터에 저장할 때 확장된 부분의 처리
  - 확장했어도 원래의 값(의미)을 유지해야 함
  - 영(Zero) 확장: 부호없는 이진수 확장, 부호(Sign) 확장: 부호있는 이진수 확장
- 부호 확장이란 늘어난 비트 수 만큼 부호를 늘려주는 방법

| 2진수 표현 방식 | 부호 확장 방법 | 예 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 구분 | 8bit | 16bit 확장 |
| 부호와 크기 | 부호만 MSB에 복사하고, 나머지는 0으로 채움 | 양수 | 00101010 | 00000000 00101010 |
| | | 음수 | 10010111 | 10000000 00010111 |
| 1의 보수 | 늘어난 길이만큼 부호와 같은 값으로 모두 채움 | 양수 | 00101010 | 00000000 00101010 |
| | | 음수 | 10010111 | 11111111 10010111 |
| 2의 보수 | 늘어난 길이만큼 부호와 같은 값으로 모두 채움 | 양수 | 00101010 | 00000000 00101010 |
| | | 음수 | 10010111 | 11111111 10010111 |

## 3 이진수가 양의 정수일 때에는 영(Zero) 확장

- 영(Zero) 확장이란 늘어난 비트 수 만큼 무조건 0으로 채우는 방법
- 부호 없는 정수일 경우에 사용 (부호비트 없음)

| 영 확장 방법 | | | |
|---|---|---|---|
| | 구분 | 8bit | 16bit 확장 |
| 늘어난 자리를 0으로 채움 | 양수 | 00101010 | 00000000 00101010 |
| | ~~음수~~ | ~~10010111~~ | ~~10000000 00010111~~ |

## 4 2의 보수로 표현된 음수를 10진수로 변환

- 2의 보수 10101100을 10진수로 변환하는 경우

**첫번째 방법**

MSB가 1이므로 음수이다. MSB의 가중치(실제크기)는 $-2^7 = -128$이다.

$$10101100_{(2)} = -1\times2^7 + 0\times2^6 + 1\times2^5 + 0\times2^4 + 1\times2^3 + 1\times2^2 + 0\times2^1 + 0\times2^0$$
$$= -128 + 0 + 32 + 0 + 8 + 4 + 0 + 0 = -128 + 44$$
$$= -84$$

**두번째 방법**

2의 보수로 바꾸어 10진수로 바꾼 다음 – 부호를 붙인다.

$10101100_{(2)} \Rightarrow$ 2의 보수 $01010100_{(2)}$

$$= 0\times2^7 + 1\times2^6 + 0\times2^5 + 1\times2^4 + 0\times2^3 + 1\times2^2 + 0\times2^1 + 0\times2^0$$
$$= 0 + 64 + 0 + 16 + 0 + 4 + 0 + 0$$
$$= 84$$

– 부호를 붙이면 –84

**예제 2-5**

8비트 메모리 워드에서 비트 패턴 $11101101_{(2)}$은 "(a) 부호와 절대치, (b) 부호와 1의 보수, (c) 부호와 2의 보수"로 해석될 수 있다. 각각에 대응되는 10진수를 구하시오.

**풀이**

11101101은 최상위 비트가 1이므로 음수이다.

(a) 부호와 절대치: 부호비트를 제외한 1101101을 10진수로 변환하면 109가 되므로 −109 이다.

$$1101101_{(2)} = 2^6 + 2^5 + 2^3 + 2^2 + 2^0 = 64 + 32 + 8 + 4 + 1 = 109$$

(b) 부호와 1의 보수: 음수를 양수로 바꾸기 위해 1의 보수를 취한 다음 10진수로 바꾸어 −부호를 붙인다. 11101101의 1의 보수는 00010010이므로 10진수로 변환하면 18이 되어 −18이다.

$$00010010_{(2)} = 2^4 + 2^1 = 16 + 2 = 18$$

(c) 부호와 2의 보수: 음수를 양수로 바꾸기 위해 2의 보수를 취한 다음 10진수로 바꾸어 2부호를 붙인다. 11101101의 2의 보수는 00010011이므로 10진수로 변환하면 19가 되어 −19다.

$$00010011_{(2)} = 2^4 + 2^1 + 2^0 = 16 + 2 + 1 = 19$$

End of Example

## 5 2의 보수 연산 (8bit)

서로 같음

### 양수 + 양수 = 양수 (49+58=107)

① 10진수 / 2진수

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | carry | 0 0110000 |
| 양수 | 49 | = | 00110001 |
| + 양수 | +58 | = | + 00111010 |
| 양수 | 107 | = | 01101011 |

### 큰 수 - 작은 수 = 양수 (58-49=9)

② 10진수 / 2진수

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | carry | 1 1 11110 |
| 큰 수 | 58 | = | 00111010 |
| − 작은 수 | −49 | = | − 00110001 |
| | | | 00111010 |
| | | | + 11001111 |
| 양수 | 9 | = | 00001001 |

### 작은 수 - 큰 수 = 음수 (49-58=-9)

③ 10진수 / 2진수

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | carry | 0 0000000 |
| 작은 수 | 49 | = | 00110001 |
| − 큰 수 | −58 | = | − 00111010 |
| | | | 00110001 |
| | | | + 11000110 |
| 음수 | −9 | = | 11110111 |

### 음수 + 음수 = 음수 (-49-58=-107)

④ 10진수 / 2진수

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | carry | 1 1001110 |
| 음수 | −49 | = | − 00110001 |
| + 음수 | −58 | = | − 00111010 |
| | | | 11001111 |
| | | | + 11000110 |
| 음수 | −107 | = | 10010101 |

### 큰 양수 + 큰 양수 = 음수 (98+74=-84)

⑤ 10진수 / 2진수

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | carry | 0 1000010 |
| 큰 양수 | 98 | = | 01100010 |
| + 큰 양수 | +74 | = | + 01001010 |
| 음수 | −84 | = | 10101100 |

서로 다름

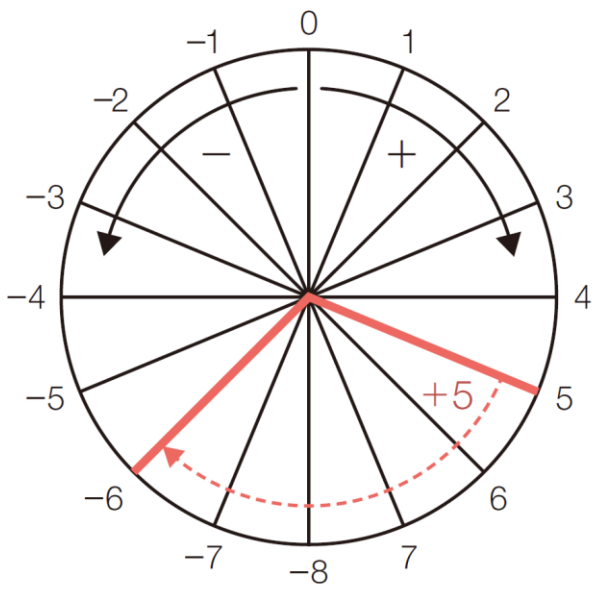
### 큰 음수 + 큰 음수 = 양수 (-98-74=+84)

⑥ 10진수 / 2진수

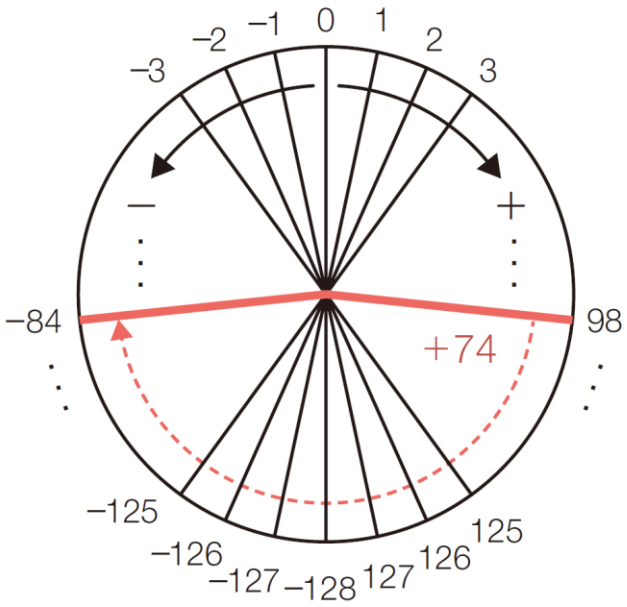
| | | | |
|---|---|---|---|
| | | carry | 1 0111110 |
| 큰 음수 | −98 | = | − 01100010 |
| + 큰 음수 | −74 | = | − 01001010 |
| | | | 10011110 |
| | | | + 10110110 |
| 양수 | +84 | = | 01010100 |

overflow

## ❑ 2진 정수의 2의 보수 개념도




(a) 4비트 2진 정수의 2의 보수




(b) 8비트 2진 정수의 2의 보수

5에서 +방향으로 5칸을 이동하면 -6이 된다.

98+74는 98에 +방향으로 74칸을 이동하면 -84가 된다.

**예제 2-6**

8비트 연산 98+74는 오버플로가 발생하여 잘못 계산된 결과를 얻었다. 부호 확장을 통해서 올바른 결과를 얻을 수 있음을 설명하시오.

**풀이**

부호를 확장하여 연산한다.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | carry | 0 | 00000000 | 1000010 |
| 98 | = | | 00000000 | 01100010 |
| +74 | = | + | 00000000 | 01001010 |
| 172 | = | | 00000000 | 10101100 |

직전 캐리와 최종 캐리(밑줄 친 부분)가 같으므로 정상적으로 계산된 것이다.

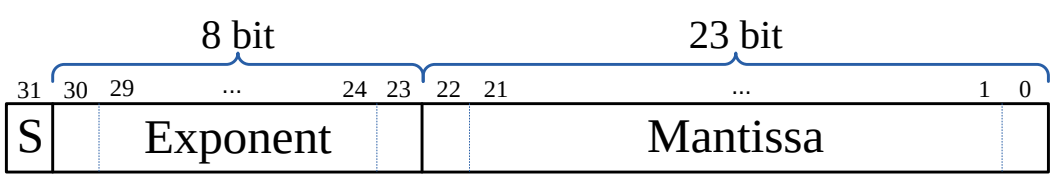
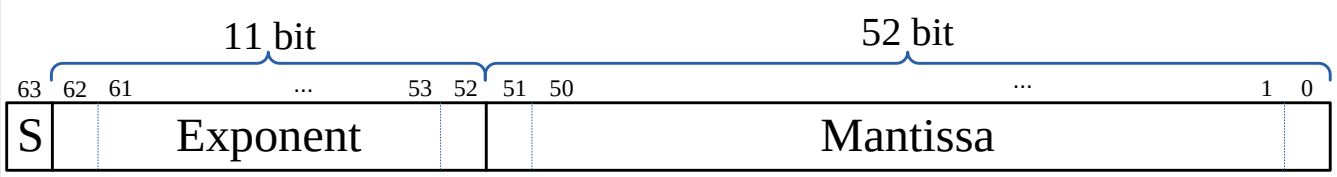
따라서 결과는 $10101100_{(2)} = 128 + 32 + 8 + 4 = 172_{(10)}$이다.

End of Example

# 04. 2진 부동소수점의 표현

- 컴퓨터의 부동소수점수는 IEEE 754표준을 따른다.
- 부호(sign), 지수(exponent), 가수(mantissa)의 세 영역으로 표시
- 단정도(single precision) 부동소수점수와 배정도(double precision) 부동소수점수의 두 가지 표현 방법이 있다.

## 단정도 및 배정도 부동소수점수의 비트 할당

| 구분 | IEEE 754 표준 부동소수점수의 비트 할당 | 바이어스 |
|---|---|---|
| 단정도 부동소수점수 |  | 127 |
| 배정도 부동소수점수 |  | 1023 |

## ❑ 정규화(normalization) : 과학적 표기방법

❖ 2진수의 정규화

$$
\begin{aligned}
75.6875 &= 1001011.1011_{(2)} \\
&= 1.0010111011_{(2)} \times 2^{6} \\
&= 1.0010111011_{(2)} \times 2^{110(2)}
\end{aligned}
$$

❖ 바이어스(bias) : 지수의 양수, 음수를 나타내기 위한 방법

- IEEE 754 표준에서는 바이어스 127(단정도) 또는 1023(배정도)을 사용
- 표현 지수 = 바이어스 + 2진 지수 값

| 부호 : 1비트 | 지수(bias 127) : 8비트 | 가수(1.xxx ) : 23비트 |
|---|---|---|
| 양수 | 127 + 6<br>(01111111 + 00000110) | 1.을 생략한 가수<br>(1.0001011011) |
| 0 | 10000101 | 00101110110000000000000 |

여기에 "1."이 숨어 있다.

## ❑ 10진수 −0.2를 단정도 부동소수점으로 표현

- 2진수로 변환하고 정규화한다.

$$
\begin{aligned}
-0.2 &= -0.0011001100110011001100 1\ldots_{(2)} \\
&= -1.10011001100110011001\ldots_{(2)} \times 2^{-3} \\
&= -1.10011001100110011001\ldots \times 2^{-11_{(2)}}
\end{aligned}
$$

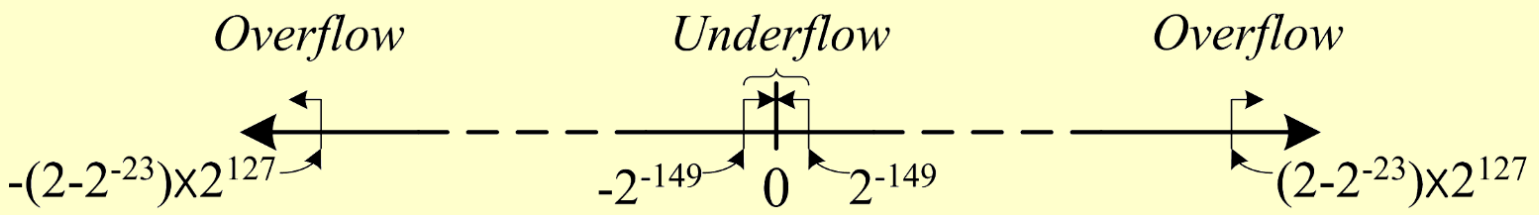
| 부호 : 1비트 | 지수(bias 127) : 8비트 | 가수(1.xxx ) : 23비트 |
|---|---|---|
| 양수 | 127 - 3<br>(01111111 - 00000011) | 1.을 생략한 가수<br>(1.10011001100110011001100) |
| 0 | 01111100 | 10011001100110011001100 |

여기에 "1."이 숨어 있다.

## ❑ 컴퓨터에서의 부동소수점수의 표현 범위

| | 단정도 부동소수점수 | 배정도 부동소수점수 |
|---|---|---|
| 비정규화된 2진수 | $\sim\pm 2^{-149}$ to $\pm(1-2^{-23}) \times 2^{126}$ | $\sim\pm 2^{-1074}$ to $\pm(1-2^{-52}) \times 2^{1022}$ |
| 정규화된 2진수 | $\sim\pm 2^{-126}$ to $\pm(2-2^{-23}) \times 2^{127}$ | $\sim\pm 2^{-1022}$ to $\pm(2-2^{-52}) \times 2^{1023}$ |
| 10진수 | $\sim\pm 1.40 \times 10^{45}$ to $\pm 3.40 \times 10^{38}$ | $\sim\pm 4.94 \times 10^{-324}$ to $\pm 1.798 \times 10^{308}$ |

단정도 부동소수점수의 표현 범위



**예제 2-7** $\frac{1}{256}$ 을 단정도 부동소수점 방식으로 표현하시오.

**풀이** $\frac{1}{256}$ 을 정규화된 방법으로 표현하면 $\frac{1}{256} = \frac{1}{2^8} = 2^{-8} = 1.0 \times 2^{-8}$ 이다.

그러므로 $1.0_{(2)} \times 2^{-1000_{(2)}}$ 를 단정도 부동소수점수로 표현하면 다음과 같다.

| 부호 | 지수(bias 127) | 가수($1.\times\times\times_{(2)}$) |
|---|---|---|
| 양수 | 01111111(127) - 1000(8) | 1.을 생략한 가수 |
| 0 | 01110111 | 00000000000000000000000 |

End of Example

# IEEE 754 표준의 특수 실수 표기 약속

## ❑ 특수한 값 표기 약속

- ± 0
- ± ∞
- NaN (Not a Number)

| 숫자 | 부호 | 지수 | 가수 |
|---|---|---|---|
| ± 0 | 0 : + , 1: - | 00000000 | 00000000000000000000000 |
| ± ∞ | 0 : + , 1: - | 11111111 | 00000000000000000000000 |
| NaN | 상관없음 | 11111111 | 0이 아닌 수 |

- NaN 이 발생하는 경우 : 예외를 발생시켜 프로그램을 종료하는 것보다 낫기 때문

| 연산 | NaN 발생조건 |
|---|---|
| + (합) | ∞ + (-∞) |
| X (곱) | 0 x ∞ |
| / (제) | 0 / ∞, ∞/∞ |
| %(나머지) | x % 0, ∞ % y |
| 음수 제곱근 | √x (x < 0) |

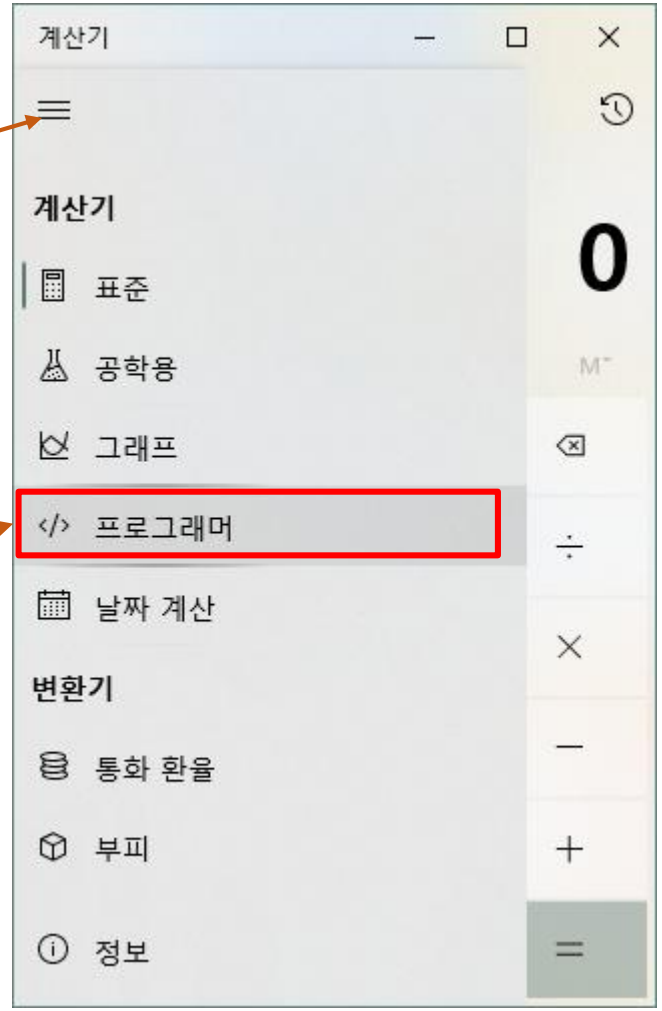
# 계산기 프로그램 활용 (참고)

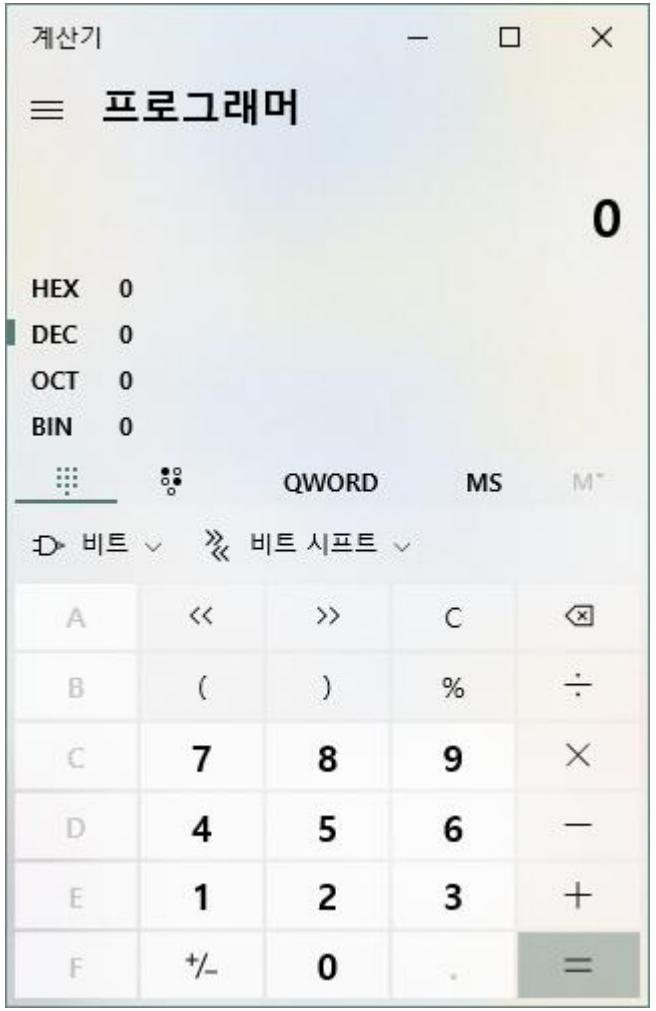


- 윈도우 기본 프로그램인 계산기를 활용한 진수 표현과 연산
- 계산기 프로그램을 실행하고 '프로그래머' 계산기로 전환

여기를 클릭하여
계산방식 전환

프로그래머 선택



# 계산기 프로그램 활용 (참고)



- 프로그래머용 계산기의 구성은 그림과 같다.

정수 값을 보여주는 영역:

HEX: 16진수, DEC: 10진수, OCT: 8진수, BIN: 2진수

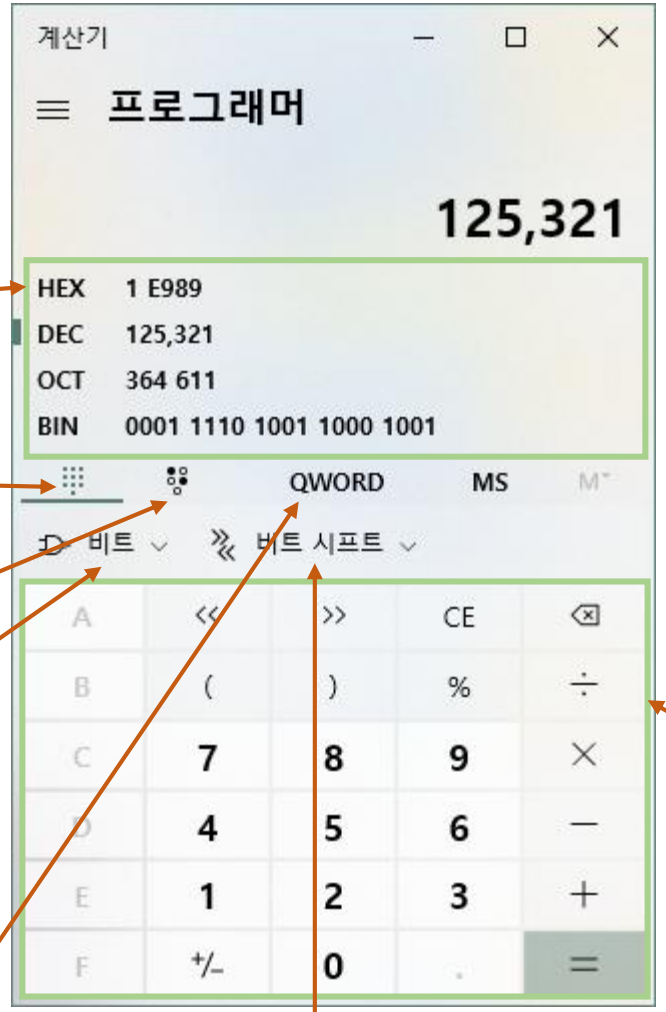
HEX: Hexadecimal
DEC: Decimal
OCT: Octal
BIN: Binary

키 패드 표시

2진수 크게 표시

비트 연산(AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR)
을 처리할 수 있도록 하는 버튼

BYTE:1바이트
WORD:2바이트
DWORD:4바이트(Double word)
QWORD:8바이트(Quad Word)

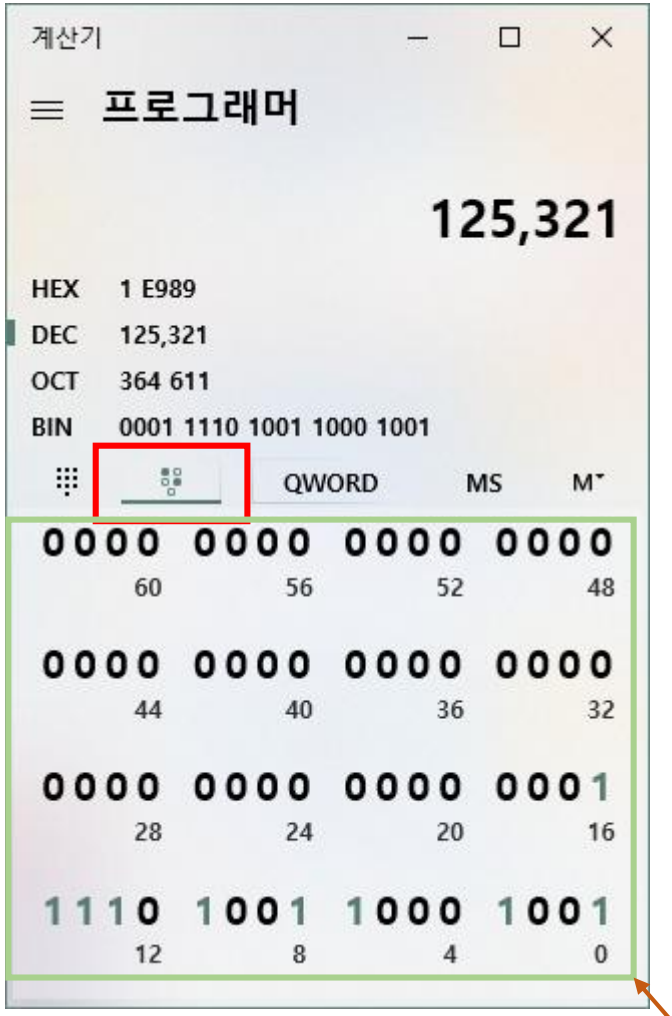



키 패드

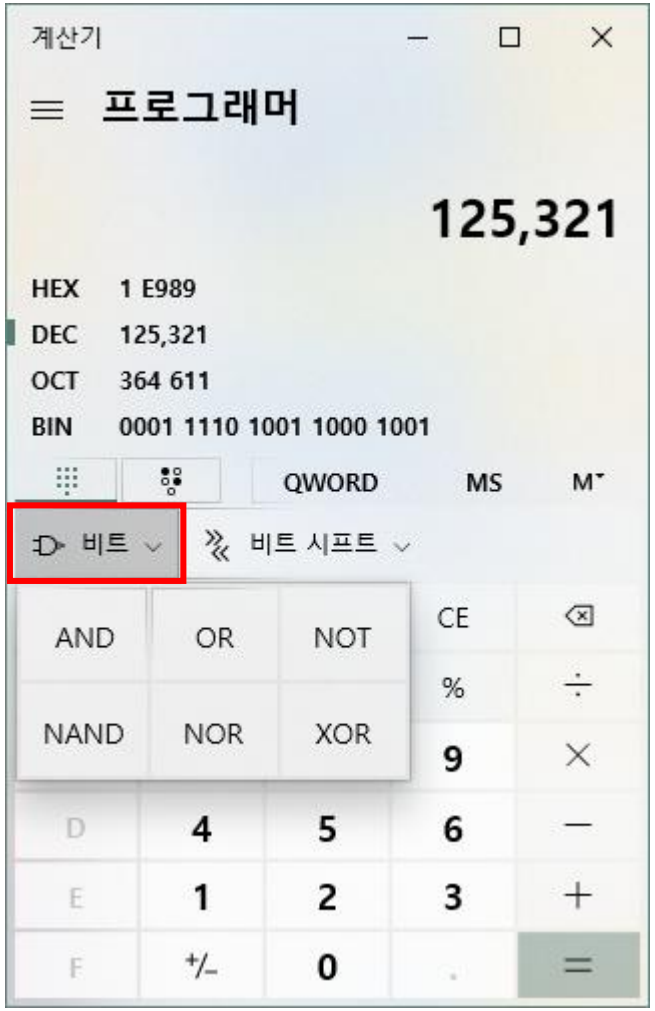
Shift연산 선택
(산술 시트프, 논리적 시프트 등)

# 계산기 프로그램 활용 (참고)

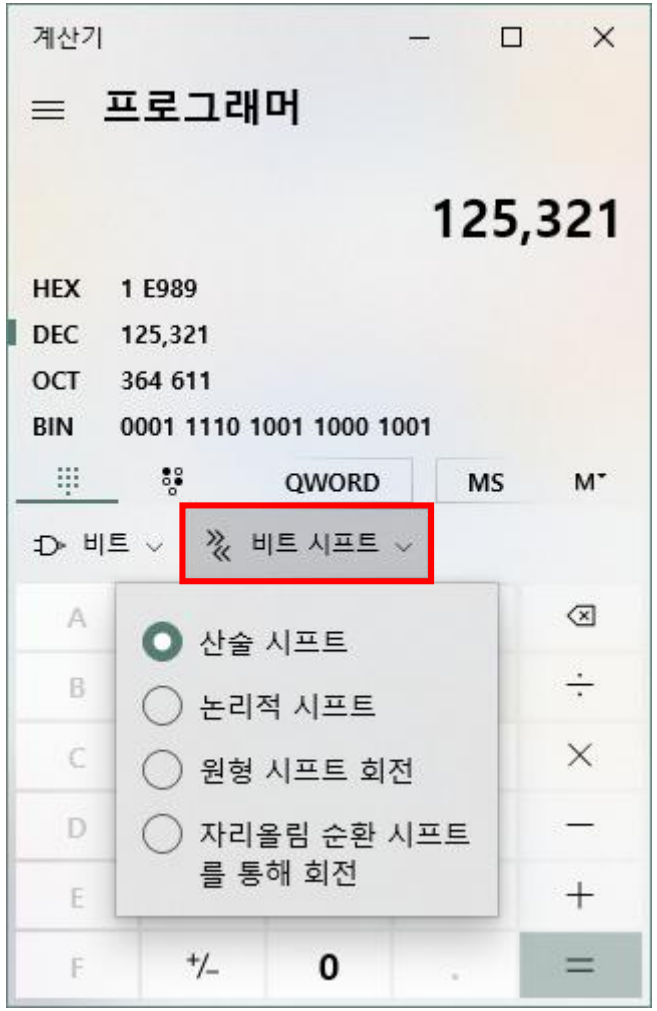





2진수 표시 버튼을 눌렀을 때




비트 연산자를 선택할 때




시프트 연산자를 선택할 때

64비트(QWORD) 2진수인 경우

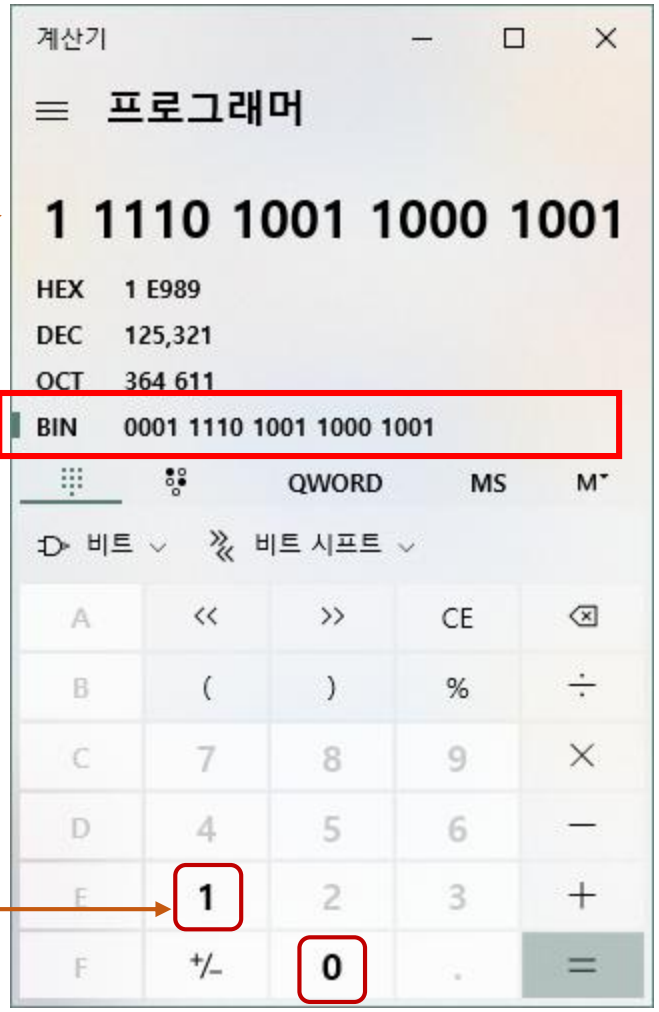
# 계산기 프로그램 활용 (참고)



2진수를 입력으로 선택하였을 때
2진수가 표시됨

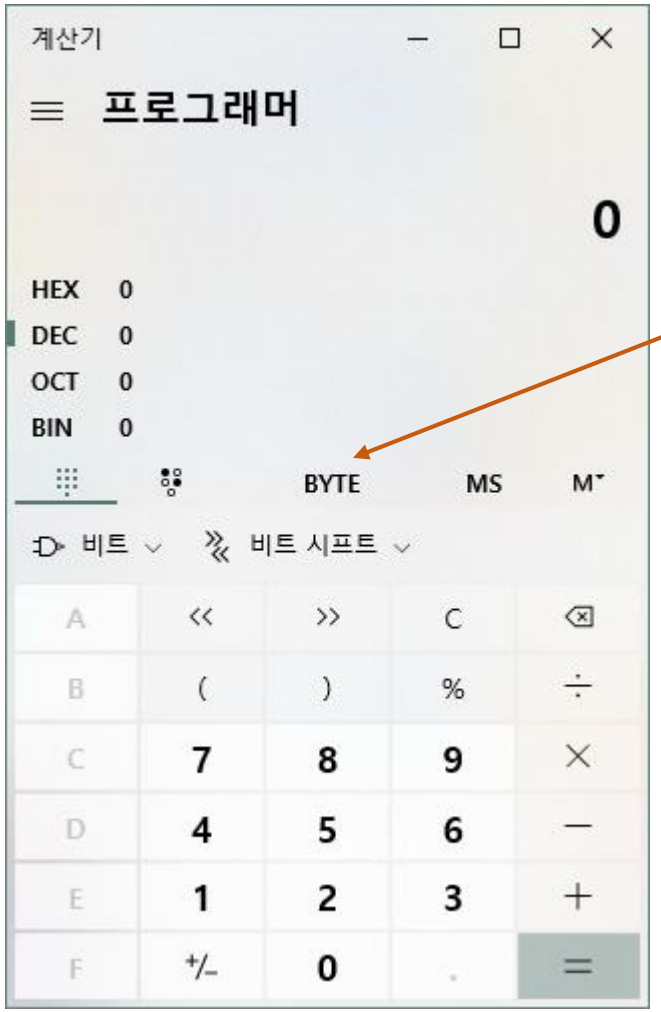
2진수를 입력으로 선택하였을 때

2진수 입력 상태이므로
숫자는 1과 0만 입력할 수 있음



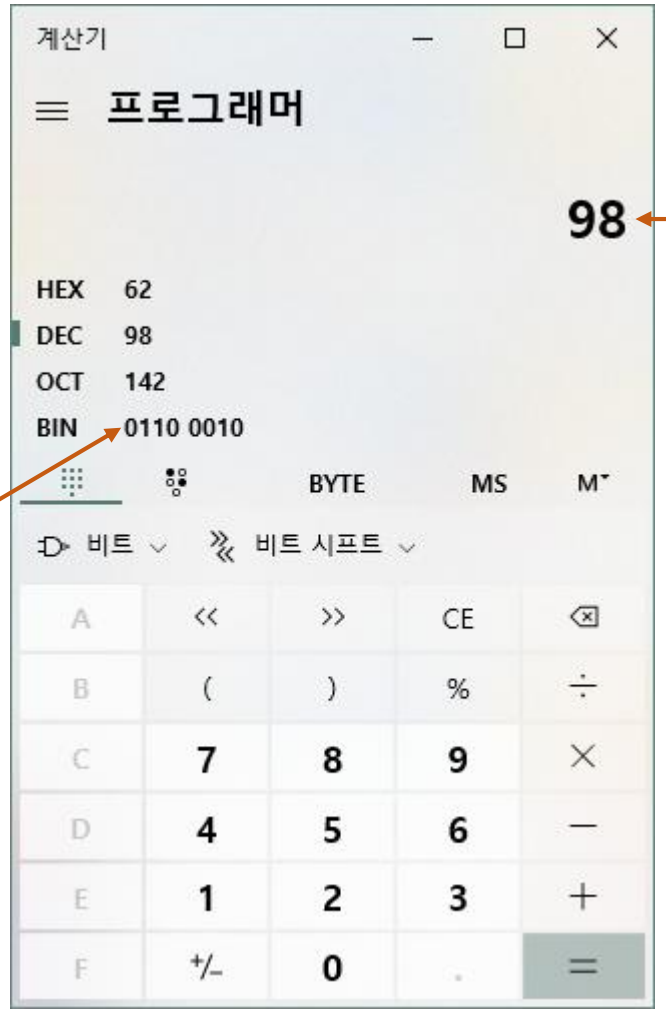
# 계산기 프로그램 활용 (참고)

- '-98 + -74'를 계산하는 과정(8비트 2진수 정수 연산)




① BYTE로 전환
(8비트 연산일 경우)

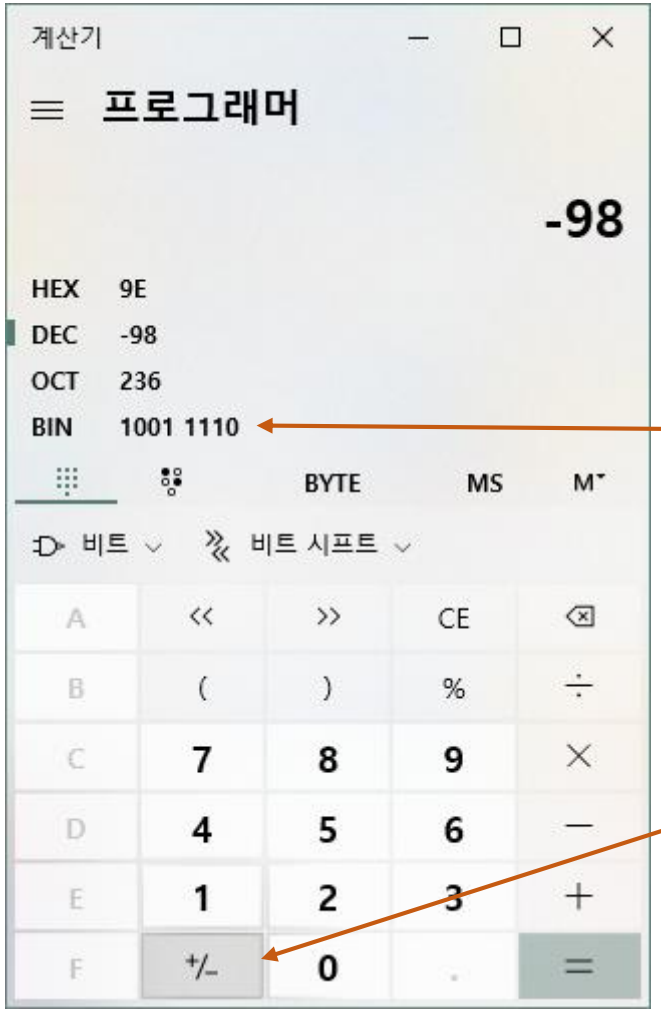
98의 2의 보수 표현




② 98입력

# 계산기 프로그램 활용 (참고)






④ + 클릭하여 덧셈 연산
⑤ 74 입력
⑥ +/-클릭하여 부호를 –74로 전환

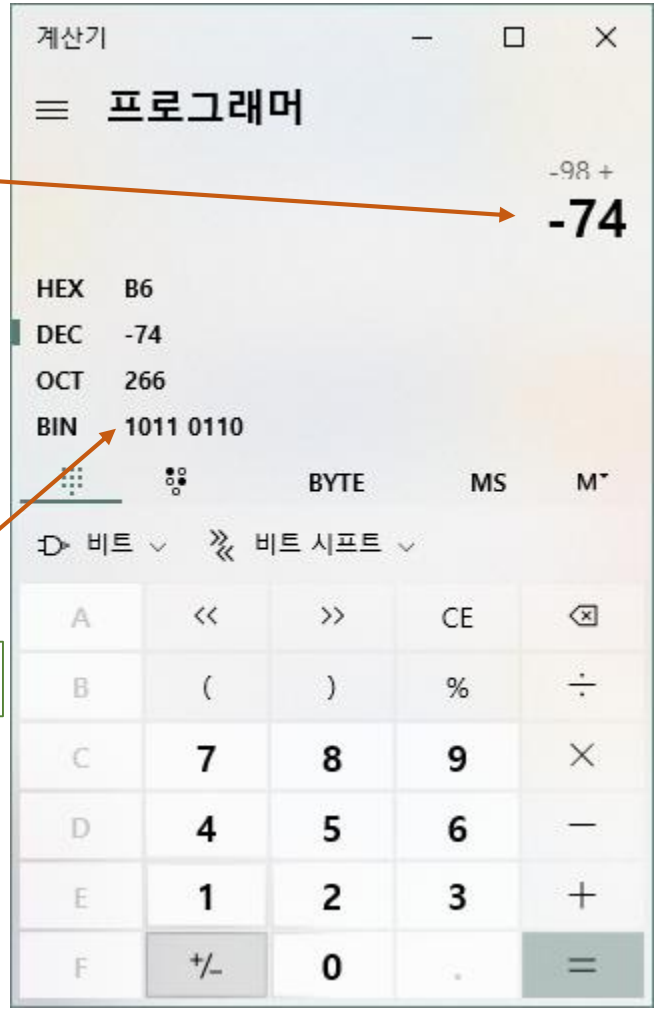
-98의 2의 보수 표현

1001 1110=-128+16+8+4+2=-98

-74의 2의 보수 표현

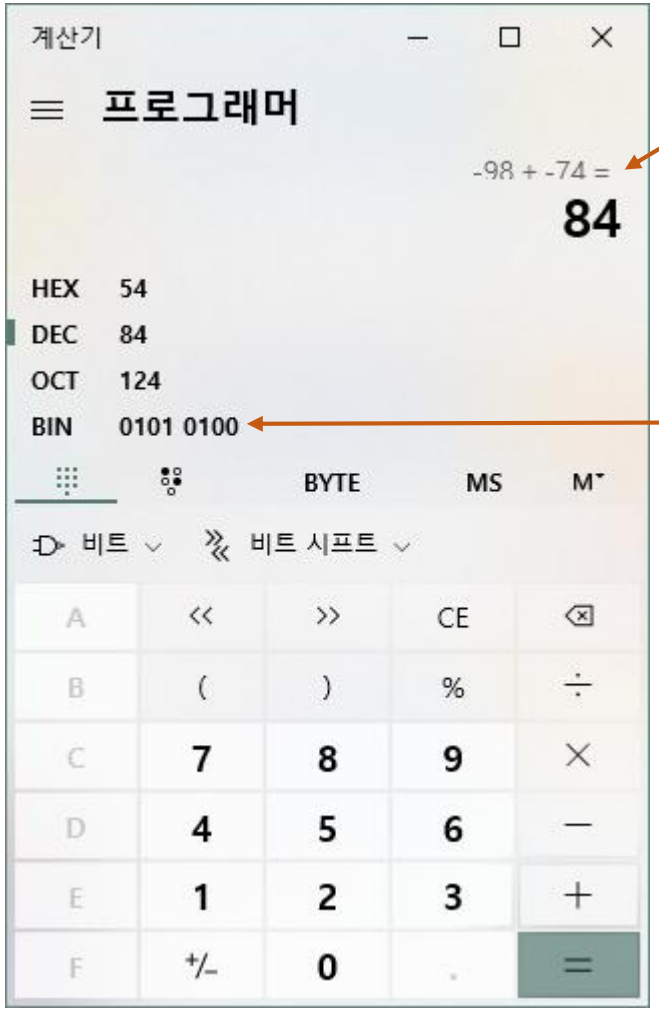
1011 0110=-128+32+16+4+2=-74

③+/-클릭하여 부호를 –98로 전환



# 계산기 프로그램 활용 (참고)






⑦ =를 클릭하면
-98 + -74 = 84 임을 알 수 있음

※ 8bit(1 Byte)이므로 9번째 비트는 없음

계산 결과 84

$0101\ 0100 = 2^6 + 2^4 + 2^2 = 64 + 16 + 4 = 84$

# Thank you

Chapter 02 수의 체계